**Type Brevet**

★★ Deux phares clignotent au large. Le premier s'allume toutes les 42 secondes, le second toutes les 56 secondes. À minuit, les deux phares s'allument en même temps.

a) Décomposer 42 et 56 en produits de facteurs premiers.

b) Déterminer dans combien de secondes les deux phares s'allumeront de nouveau ensemble, puis convertir ce résultat en minutes et secondes.

**Type Brevet**

★★ Deux roues dentées d'un mécanisme s'engrènent : la première a 18 dents, la seconde a 24 dents. Un repère est peint sur une dent de chaque roue ; au départ, les deux repères sont alignés.

a) Décomposer 18 et 24 en produits de facteurs premiers.

b) Quel est le plus petit nombre de dents qui doivent défiler pour que les deux repères soient de nouveau alignés ?

c) En déduire combien de tours complèts aura effectué chaque roue à ce moment-là.

1 ★★★ Deux lignes de bus partent en même temps de la gare à 8 h 00. La ligne A repasse à la gare toutes les 24 minutes, la ligne B toutes les 40 minutes.

a) À quelle heure les deux bus repartiront-ils de nouveau ensemble de la gare ?

b) Combien de fois la ligne A sera-t-elle repassée à la gare à cet instant (sans compter le départ de 8 h 00) ?

**Type Brevet**

★★★ Un traiteur prépare 84 sandwichs et 60 boissons pour un buffet. Il veut répartir tous les sandwichs et toutes les boissons dans des plateaux identiques (même nombre de sandwichs et même nombre de boissons sur chaque plateau), sans qu'il en reste, et en faisant le plus de plateaux possible.

a) Ce problème demande-t-il de chercher un diviseur commun ou un multiple commun à 84 et 60 ? Justifier.

b) Décomposer 84 et 60 en produits de facteurs premiers.

c) Combien de plateaux le traiteur peut-il préparer ? Combien de sandwichs et de boissons y aura-t-il sur chaque plateau ?